

# Rapport de projet Deep Learning

## Page de garde

Titre : Rapport de projet Deep Learning - architectures MLP, CNN et RNN

Auteur : À compléter

Encadrant : À compléter

Filière : À compléter

Année universitaire : 2025-2026

## Table des matières

1. Introduction

2. Objec

## Introduction

Ce projet étudie l'adaptation des architectures de deep learning à la structure des

données

La problématique du projet est la suivante : comment les réseaux de neurones profonds

doivent-

Le rapport suit la progression du projet : objectifs, fondements théoriques, méthodologie,

impléme

## Objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants :

1. Partie I (MLP / PyTorch) : comprendre et implémenter un perceptron multicouche sur

données

L'objectif transversal est de relier théorie, implémentation et analyse critique sur des

## Méthodologie

Pour chaque partie, la méthodologie suit le même schéma :

- Préparation des données : normalisation (tabular), transformation tensorielle (images),

## Implémentation

Le code source est organisé en trois modules :

- part1\_mlp/ : models.py, utils.py, train.py, validate\_checklist.py

Le point d'entrée principal pour la remise est :

python deliverables/run\_all\_and\_collect.py

Ce script exécute les validateurs des trois parties et collecte figures, métriques JSON et

## Cadre théorique

### Réseaux multilayer perceptron

Le multilayer perceptron est un réseau entièrement connecté qui transforme un vecteur

Pour des données tabulaires, le MLP est pertinent parce que l'entrée est déjà sous forme

### Réseaux convolutionnels

Les CNN introduisent des filtres partagés qui se déplacent sur l'image. Cette convolution

Les concepts clés sont le padding, le stride et le pooling. Le padding contrôle la

## Réseaux récurrents et mémoire

Les RNN modélisent des séquences en maintenant un état caché dépendant des entrées

précède

Les variantes LSTM et GRU introduisent des mécanismes de portes qui stabilisent la mémoire

et améliore

## Seq2Seq

Le schéma encodeur-décodeur mappe une séquence d'entrée vers une séquence de sortie.

L'encodage

## Partie expérimentale

### Partie 1 - MLP sur Breast Cancer

Cette partie utilise le jeu de données Breast Cancer de scikit-learn, avec une

classification

Deux implémentations ont été comparées : SimpleMLP, construite avec une classe explicite,

et Sequence

*Matrice de confusion du meilleur MLP sur Breast Cancer*

La matrice de confusion montre une forte concentration sur la diagonale, ce qui confirme

*Explication locale LIME pour Breast Cancer*

L'explication LIME indique quelles variables influencent la décision locale du modèle.

Les résultats montrent que le meilleur modèle est la version séquentielle avec

initialisa

Le rapport de paramètres confirme que le modèle reste compact, avec 4 130 paramètres

entraîna

L'interprétation principale est la suivante : sur des données tabulaires bien normalisées,

un MLP

Question de synthèse (dataset réel Breast Cancer) : pourquoi un MLP est-il pertinent ici ?

Parce q

## **Partie 2 - CNN sur Fashion-MNIST**

Cette partie traite la classification d'images Fashion-MNIST. Elle combine à la fois des

calculs r

Les comparaisons de modèles montrent un avantage clair du CNN sur le MLP. Le MLP atteint

une acc

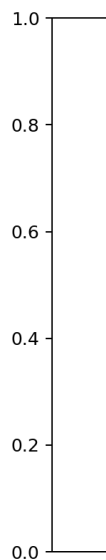
L'étude d'ablation renforce cette conclusion. Le modèle de base obtient 0.738 d'accuracy.

La supp

Les cartes de caractéristiques et les explications LIME complètent l'analyse. Elles

montren

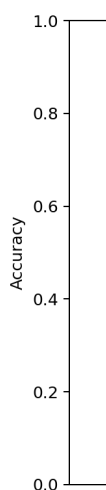
*Comparaison MLP vs CNN sur Fashion-MNIST*



Cette figure synthétise l'écart de performance entre les deux familles de modèles. Le gain

du CNN

*Étude d'ablation sur les hyperparamètres CNN*



Le graphique d'ablation montre que les choix architecturaux ne sont pas secondaires : le

padding

*Cartes de caractéristiques du CNN*



Les cartes de caractéristiques mettent en évidence la détection progressive de structures

visuelles

*Explication locale LIME pour Fashion-MNIST*

LIME permet ici de localiser les zones de l'image qui soutiennent la décision.

Question de synthèse (dataset réel Fashion-MNIST) : pourquoi le CNN surpasse-t-il le MLP ?

### **Partie 3 - RNN, LSTM, GRU et Seq2Seq**

Cette partie couvre le traitement de séquences textuelles et les mécanismes de mémoire. Le

Sur IMDb, l'accuracy obtenue est d'environ 0.5044, ce qui est proche du hasard dans un



Sur la partie mémoire et comparaison de modèles, les résultats synthétiques sont plus

nets. Le

Le graphique de mémoire montre que la capacité à préserver l'information s'améliore avec

la longu

### *Comparaison des modèles récurrents*

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

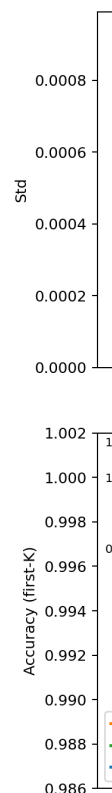
0.0

Accuracy

La comparaison montre que les modèles à portes stabilisent mieux l'apprentissage que le

RNN sin

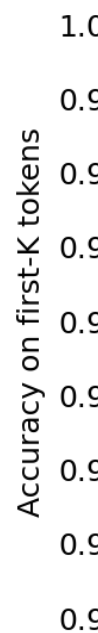
### *Comparaison détaillée des modèles récurrents*



Cette figure apporte une lecture plus fine des performances et des temps d'entraînement.

Elle com

*Décroissance de mémoire selon la longueur de contexte*



Le graphique de mémoire illustre directement la capacité du modèle à conserver

### *Clipping de gradient*

Le tracé de gradient clipping montre l'intérêt de borner les gradients lors de

l'entraîn

L'ensemble de cette partie souligne une idée importante : les architectures récurrentes

sont per

Question de synthèse (dataset réel IMDB) : pourquoi une architecture séquentielle est-elle

adaptée

### **Discussion transversale**

Les expériences confirment que le choix de l'architecture doit suivre la structure

intrinsèc

Pour les données tabulaires, le MLP est efficace car il apprend directement des

combina

Pour les images, le CNN surpasse le MLP parce qu'il exploite les voisinages locaux,

partage

Pour les séquences, les architectures récurrentes et à portes sont les plus naturelles

pour cap

Au-delà des scores, le projet met donc en évidence une adéquation modèle-donnée. Plus le

modèle

## Impact sociétal et éthique

Le projet a des implications concrètes sur trois axes.

D'abord, les biais de données. Un modèle performant sur un jeu de données de référence ne

garantit

Ensuite, l'interprétabilité. Les explications locales de type LIME et l'analyse des cartes

de caract

Enfin, la sobriété de calcul. Les architectures plus lourdes ne sont pas toujours

justifiées

Dans un contexte local, ce type de démarche est particulièrement important pour éviter des

déploiem

## Limites

Les principales limites de ce travail sont :

- IMDb : l'accuracy proche du hasard (? 0.50) indique un pipeline sous-optimisé

(vocabu

## Conclusion

Ce projet montre que les architectures de deep learning ne sont pas interchangeables. Le

MLP est

Les résultats expérimentaux vont dans le même sens que la théorie : le MLP fonctionne bien

sur Brea

En perspective, il serait intéressant d'améliorer la partie séquentielle IMDb par un

meilleur

## Références

1. I. Goodfellow, Y. Bengio et A. Courville, \*Deep Learning\*, MIT Press, 2016.

2. A. Kri

## Annexes

### Annexe A - Résultats clés

- Breast Cancer, meilleur MLP : accuracy test 0.9474, F1-score 0.9589.

- Fashion

### Annexe B - Fichiers d'appui

- deliverables/figures/confusion\_matrix.png

- deliver

### Annexe C - Synthèse d'interprétation

- Breast Cancer : la matrice de confusion et LIME montrent une décision stable fondée sur

plusieurs

### Annexe D - Limites expérimentales

- Le score IMDb reste faible et doit être amélioré par un meilleur prétraitement.

- Les rés